



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

TÍTULO DEL TRABAJO

METODOLOGÍA VDI I

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo

1. SITUACIÓN INICIAL

Pablo Martínez, paciente de 49 años, presenta una lesión medular cervical C4 AIS D producto de una agresión con arma blanca, lo que generó alteraciones neuromusculares significativas. Tras 12 días se sometió a una laminectomía descompresiva, logró recuperar parcialmente la fuerza y sensibilidad; sin embargo como se realizó fuera de las 24 horas efectivas presenta secuelas motoras que afectan su desplazamiento. En la evaluación de marcha se describe que el paciente evidencia ausencia de flexión activa de cadera, dorsiflexión y plantiflexión de tobillo, además de un patrón compensatorio marcado por elevación de hemipelvis, circunducción del miembro inferior derecho e hiperextensión de rodilla. Estas alteraciones comprometen su estabilidad, seguridad y eficiencia al caminar.

Actualmente utiliza un andador y un dorsiflexor para desplazarse en tramos cortos y regulares, pero estos dispositivos no logran corregir de manera integral las deficiencias biomecánicas presentes. El dorsiflexor sólo compensa parcialmente la falta de dorsiflexión, mientras que el andador brinda apoyo general, pero no aborda el recurvatum ni la asimetría de la marcha. Además, el paciente presenta espasticidad, hiperreflexia y clonus, lo que incrementa la dificultad para controlar la posición de la pierna durante el apoyo y la fase de oscilación.

El paciente requiere de apoyo externo al momento de desplazarse, por miedo a posibles caídas como consecuencia de la inestabilidad en hemisferio derecho durante la marcha. El temor a caerse ha provocado aislamiento social, disminución de su participación comunitaria y afectación emocional.

El entorno domiciliario también presenta limitaciones: la vivienda carece de estructuras de apoyo internas, el piso es de madera y las superficies no están adaptadas para personas con movilidad reducida. Aunque el paciente conserva independencia parcial en actividades básicas, requiere asistencia externa para movilizarse entre espacios.

Por todo ello, la necesidad principal es desarrollar un dispositivo ortésico o sistema de asistencia que mejore la firmeza, estabilidad y seguridad de la marcha, capaz de corregir el recurvatum, facilitar la dorsiflexión y reducir los patrones compensatorios. Este dispositivo debe ser resistente, ligero, de bajo mantenimiento y funcional fuera del entorno clínico. Atender esta necesidad permitirá incrementar la autonomía, disminuir la dependencia de personas externas, reducir el riesgo de caídas y favorecer su reintegración social y emocional, contribuyendo a un proceso de rehabilitación verdaderamente integral.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1 Metas técnicas

2.1.1 Mejorar la estabilidad y seguridad de la marcha.

El dispositivo debe corregir las alteraciones biomecánicas descritas en la evaluación: ausencia de flexión activa de cadera, falta de dorsiflexión y plantiflexión, circunducción y recurvatum. Debe proporcionar soporte funcional al miembro inferior derecho para reducir la inestabilidad durante el apoyo.

2.1.2 Corregir el recurvatum y facilitar la dorsiflexión.

El sistema debe integrar mecanismos que limiten la hiperextensión de rodilla y favorezcan el despegue del antepié, reemplazando la función que el dorsiflexor actual no logra cubrir completamente.

2.1.3 Corregir el recurvatum y facilitar la dorsiflexión.

El dispositivo debe disminuir la elevación de hemipelvis y la circunducción, permitiendo una marcha más fisiológica y eficiente.

2.2 Metas económicas

2.2.1 Costo accesible para el paciente y el sistema de salud (SIS).

Pablo está afiliado al SIS, por lo que el dispositivo debe ser económicamente viable para ser cubierto o cofinanciado por el sistema público.

2.2.2 Minimizar gastos de mantenimiento.

El dispositivo debe evitar sistemas electrónicos complejos o baterías costosas que requieren reemplazos frecuentes, considerando el contexto rural y los recursos limitados del paciente.

2.2.3 Durabilidad prolongada.

Debe tener una vida útil suficiente para evitar reemplazos constantes, similar o superior a los dispositivos que actualmente usa (andador: 5 años, dorsiflexor: 2 años).

2.3 Metas organizativas

2.3.1 Capacitación del paciente y su cuidadora.

El diseño debe incluir un plan sencillo de entrenamiento para que Pablo y su tía aprendan a colocarlo, ajustarlo y usarlo sin supervisión constante.

2.3.2 Implementación en el entorno domiciliario.

El dispositivo debe ser fácil de usar en una vivienda sin estructuras de apoyo internas, con piso de madera y espacios reducidos.

2.3.3 Evaluación continua del impacto funcional.

El proyecto debe contemplar pruebas de marcha, ajustes progresivos y retroalimentación del paciente para asegurar que el dispositivo realmente mejore su autonomía.

3. VALOR AÑADIDO

El desarrollo de esta órtesis genera un impacto favorable en tres dimensiones fundamentales: la clínica, la familiar y la comunitaria.

En el nivel individual, el dispositivo restituye la estabilidad y la seguridad biomecánica durante la marcha del paciente Pablo Martínez. Al limitar mecánicamente la hiperextensión de la rodilla y proporcionar una asistencia dinámica a la dorsiflexión para corregir el pie caído, se reduce de forma significativa la asimetría del paso y la aparición de mecanismos compensatorios. Esto le permite desplazarse de manera autónoma en distancias cortas sobre terrenos regulares, disminuyendo la aprehensión a las caídas y favoreciendo su reintegración a las actividades cotidianas.

En la dimensión sociofamiliar, la propuesta atiende a la necesidad de descentralizar el acceso a tecnologías de rehabilitación asequibles en entornos rurales. Asimismo, la recuperación de la independencia física del paciente mitiga la carga de cuidado asumida por

su entorno directo, posibilitando la reincorporación de sus cuidadores a sus dinámicas laborales y personales.

4. STAKEHOLDERS

Dentro de la red de partes interesadas clave, el usuario final primario es Pablo Martínez, un paciente de 49 años con lesión medular incompleta C4 AIS D que presenta espasticidad, inestabilidad en la rodilla y falta de dorsiflexión activa en la pierna derecha.

De igual forma, el dispositivo está proyectado para beneficiar a un perfil más amplio de usuarios con secuelas neuromusculares, accidentes cerebrovasculares o lesiones medulares que requieran soporte funcional en miembros inferiores para mejorar su marcha en contextos similares.

Por el lado de los clientes y decisores financieros, el principal actor institucional es el Seguro Integral de Salud (SIS) junto con el Ministerio de Salud (MINSA), encargados de financiar las ayudas biomecánicas.

A este grupo se suman los familiares directos del paciente, así como clínicas, hospitales y centros de rehabilitación (Instituto Nacional de Rehabilitación) que requieran equipamiento ortésico para sus tratamientos motores.

Finalmente, las partes interesadas secundarias e indirectas incluyen a su tía y cuidadora principal, quien le brinda alojamiento y apoyo físico continuo en sus actividades diarias.

En el ámbito clínico y técnico, destacan los médicos físicos, traumatólogos y fisioterapeutas del INR, encargados de prescribir y evaluar el impacto del dispositivo en la marcha.

5. COMPETENCIAS Y EQUIPO

El equipo cuenta con conocimientos básicos de modelado e impresión 3D, anatomía, diseño biomédico y programación, lo que nos permite planificar y desarrollar un primer borrador del prototipo usando también lo que ya hemos trabajado en el curso, como la identificación de necesidades, el análisis de patentes y la metodología de diseño. Para llevar la propuesta a algo más concreto, necesitamos reforzar algunas habilidades como la programación de microcontroladores, el uso de sensores de movimiento y el análisis del ciclo de la marcha. Además, si en algún momento se quisiera probar el dispositivo con una persona, sería importante contar con la supervisión de un profesional, ya sea de rehabilitación o fisioterapia. Entre los principales recursos que necesitaríamos se encuentran una

computadora, una impresora 3D, bandas elásticas, correas de velcro, articulaciones mecánicas, un microcontrolador sencillo y sensores como sensores de presión.

6. PLANIFICACIÓN INICIAL

6.1 Cronograma preliminar

- Tabla 1: Cronograma preliminar

Etapa	Periodo de tiempo
Definición del diseño	2 días
Diseño y modelado	2 días
Conseguir materiales	3 días
Armar la estructura	3 días
Colocar la electrónica	2 días
Programar y calibrar	2 días
Pruebas	2 semanas

6.2 Presupuesto

- Tabla 2: Presupuesto

Material	Costo
Barras/soportes y articulaciones simples [1]	S/ 60–100
Velcro y correas [2]	S/ 30–50
Arduino [3]	S/ 20–30
Bandas elásticas [4]	S/ 20–30
Sensores de movimiento básicos [5]	S/ 20–40
Cables, batería [6,7]	S/ 30–50
Material de impresión 3D [8,9]	S/ 60–100
Total promedio:	S/ 320

6.3 Posibles riesgos

Entre los principales riesgos está que el prototipo termine siendo demasiado pesado, que las bandas o articulaciones no estén bien ajustadas o que los sensores no detecten correctamente el movimiento. También podría haber incomodidad al usarlo o problemas con la batería. Además, como estamos integrando partes mecánicas y electrónicas, puede que durante el desarrollo tengamos que simplificar algunas funciones para que el prototipo siga siendo viable.

7. FUNCIONES DEL SISTEMA

7.1. Función principal:

El dispositivo debe asistir y estabilizar la marcha del paciente mediante el control del movimiento del miembro inferior derecho, reduciendo el recurvatum de rodilla y facilitando la dorsiflexión y plantiflexión del tobillo durante el ciclo de marcha.

7.2. Subfunciones:

- 7.2.1. Permitir el ajuste manual de la tensión y la movilidad según las necesidades o evolución del usuario.
- 7.2.2. Permitir el seguimiento del tratamiento de rehabilitación mediante el dispositivo de asistencia pasiva.
- 7.2.3. Mantener estable el dispositivo sobre el miembro inferior y el calzado, evitando desplazamientos durante la marcha y garantizando una transmisión adecuada de las fuerzas de asistencia.
- 7.2.4. Almacenar y liberar energía elástica pasiva para elevar la punta del pie durante el ciclo de marcha.

8. REQUISITOS

8.1 Requisitos Funcionales (RF)

RF01. El sistema deberá limitar mecánicamente la hiperextensión (recurvatum) de la rodilla durante la fase de apoyo del ciclo de marcha.

RF02. El sistema deberá proporcionar asistencia pasiva mediante elementos elásticos para lograr la dorsiflexión del pie derecho durante la fase de balanceo.

RF03. El sistema deberá permitir la conexión y el ajuste seguro con el calzado convencional del usuario para facilitar el despegue del antepié

RF04. El sistema deberá permitir la regulación manual del nivel de resistencia o tensión mecánica en la articulación del tobillo y la rodilla.

8.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF01. La masa total del dispositivo ortésico deberá ser menor o igual a 2.5 kg para no incrementar el gasto energético del paciente.

RNF02. Los componentes estructurales y textiles del sistema deberán ser resistentes a la corrosión, humedad y acumulación de lodo propio de zonas agrícolas.

RNF03. El sistema deberá permitir un proceso de lavado, limpieza y mantenimiento básico sin requerir herramientas especializadas ni soporte técnico avanzado.

9. REVISIÓN DE CALIDAD

9.1 Evaluación de RF01

El sistema deberá limitar mecánicamente la hiperextensión (recurvatum) de la rodilla durante la fase de apoyo del ciclo de marcha.

9.1.1 Claridad: El requisito define explícitamente la acción requerida del dispositivo (limitar la hiperextensión de la rodilla) y la fase de la marcha en que aplica (fase de apoyo).

9.1.2 Consistencia: El requerimiento es coherente con el diagnóstico del paciente (lesión medular incompleta en C4).

9.1.3 Factibilidad: Es realizable mediante topes mecánicos rígidos o articulaciones con tope de extensión.

9.1.4 Verificabilidad: Se puede comprobar midiendo el ángulo de extensión de la rodilla con goniometría o análisis de video.

9.1.5 Neutralidad respecto a la solución: Especifica una restricción funcional, no impone un mecanismo específico o material.

9.2 Evaluación de RNF01

La masa total del dispositivo ortésico deberá ser menor o igual a 2.5 kg para no incrementar el gasto energético del paciente.

9.2.1 Claridad: El requisito define explícitamente el límite de masa del dispositivo (menor a 2.5 kg) y la razón del requerimiento el cual es evitar el gasto energético del paciente.

9.2.2 Consistencia: El requerimiento es coherente con la debilidad muscular y la fatiga del paciente en el hemicuerpo derecho explicada en el caso clínico.

9.2.3 Factibilidad: Es realizable mediante el uso de materiales ligeros como aluminio ortopédico, polímeros o termoplásticos.

9.2.4 Verificabilidad: Se puede comprobar pesando el dispositivo completo mediante una balanza.

9.2.5 Neutralidad respecto a la solución: Especifica una restricción de peso, no detalla un mecanismo específico de funcionamiento.

10. VERIFICACIÓN

10.1 RF01

10.1.1 Criterio de aceptación: Ángulo de extensión articulada de rodilla ≤ 0 durante el 100% de las repeticiones en la fase de apoyo. [10]

10.1.2. Método de verificación: Medición de ángulo mediante goniómetro o análisis de video durante la marcha.

10.2 RF02

10.2.1 Criterio de aceptación: Mantenimiento de una dorsiflexión neutra de tobillo (0° a 5°) en el balanceo, garantizando un despeje mínimo del antepié de 1.5 cm a 2.0 cm sobre el suelo. [10]

10.2.2. Método de verificación: Observación directa y medición con regla milimetrada o huincha.

10.3 RF03

10.3.1 Criterio de aceptación: Fijación estable al calzado de uso cotidiano del usuario, registrando un desplazamiento relativo nulo ($\leq 2\text{ mm}$) tras 15 minutos de marcha. [11]

10.3.2. Método de verificación: Medición de la posición de los anclajes antes y después de la prueba de marcha.

10.4 RF04

10.4.1 Criterio de aceptación: Mecanismo biomecánico que admite ajuste manual de tensión sin necesidad de herramientas externas.

10.4.2. Método de verificación: Prueba manual de tensión ejecutada por el evaluador.

10.5 RNF01

10.5.1 Criterio de aceptación: Masa total del sistema completamente ensamblado menor o igual a 2.5 kg [12]

10.5.2. Método de verificación: Pesaje directo del dispositivo ensamblado utilizando una balanza

10. 6 RNF02

10.6.1 Criterio de aceptación: Ausencia de signos de corrosión, degradación de materiales o atascamiento mecánico tras la exposición a humedad y lodo. [11]

10.6.2. Método de verificación: Inspección visual directa de los componentes y prueba manual de movimiento articular después de la exposición y limpieza del dispositivo.

10.7 RNF 03

10.7.1 Criterio de aceptación: El sistema deberá permitir un proceso de limpieza mediante insumos domésticos comunes

10.7.2. Método de verificación: Prueba de usabilidad o demostración del procedimiento de limpieza.

11. TABLA FINAL DE ESPECIFICACIÓN

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Metodo de verificacion
RF01	El sistema deberá limitar mecánicamente la hiperextensión (recurvatum) de la rodilla durante la fase de apoyo del ciclo de marcha.	Funcional	Alta	Ángulo de extensión de rodilla $\leq 0^\circ$ durante la fase de apoyo en el 100 % de las repeticiones evaluadas.	Medición del ángulo mediante goniómetro o análisis de video durante la marcha.
RF02	El sistema deberá proporcionar asistencia pasiva mediante elementos elásticos para favorecer la dorsiflexión del pie derecho durante la fase de balanceo.	Funcional	Alta	Mantener el tobillo entre 0° y 5° de dorsiflexión durante el balanceo y lograr un despegue del antepié de 1.5 -- 2.0 cm sobre el suelo.	Análisis de video y medición del ángulo del tobillo y altura del antepié durante la marcha.
RF03	El sistema deberá permitir la conexión y el ajuste seguro con el calzado convencional del usuario para facilitar el despegue del antepié.	Funcional	Media	Desplazamiento relativo de los puntos de fijación ≤ 2 mm después de 15 minutos de marcha.	Medición de la posición de los anclajes antes y después de la prueba.
RF04	El sistema deberá permitir la regulación manual del nivel de resistencia o tensión mecánica en las articulaciones de rodilla y tobillo.	Funcional	Media	El usuario o evaluador podrá modificar manualmente la tensión/resistencia sin herramientas externas.	Prueba manual de ajuste y comprobación del cambio de resistencia.
RNF01	La masa total del dispositivo ortésico deberá ser menor o igual a 2.5 kg.	No funcional	Alta	Masa total del sistema ensamblado ≤ 2.5 kg.	Pesaje directo del dispositivo ensamblado utilizando una balanza.
RNF02	Los componentes	No funcional	Alta	El dispositivo	Inspección

	estructurales y textiles deberán ser resistentes a humedad, corrosión y acumulación de lodo.			deberá mantener su integridad estructural y funcionamiento después de una prueba de exposición a humedad y suciedad seguida de limpieza.	visual y prueba manual del dispositivo antes y después de la exposición y limpieza.
RNF03	El sistema deberá permitir limpieza y mantenimiento básico sin herramientas especializadas ni soporte técnico avanzado.	No funcional	Media	El dispositivo podrá limpiarse utilizando insumos domésticos comunes, sin desmontaje especializado.	Prueba de usabilidad o demostración del procedimiento de limpieza.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] "Perfil de Aluminio 2020 Óxido Negro 20×20 T-slot 400 mm", *Mercado Libre*, acceso: 29-sep-2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/perfil-de-aluminio-2020-oxido-negro-20x20-tslot-400-mm/up/MPEU4651334767>

[2] "Organizador de Cables Cinta de Velcro Ugreen 5m LP124 40356 Negro", *Mercado Libre*, acceso: 29-sep-2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/organizador-de-cables-cinta-de-velcro-ugreen-5m-lp124-40356-negro/p/MPE24657725>

[3] "Placa Nano Mejorada CH340 ATmega328P Chip Original Cable USB", *Mercado Libre*, acceso: 29-sep-2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/placa-nano-mejorada-ch340-atmega328p-chip-original-cable-usb/p/MPE2039725516>

[4] "Banda de Resistencia Elástica Set de 5 Ligas Ejercicios", *Mercado Libre*, acceso: 29-sep-2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/banda-de-resistencia-elastica-set-de-5-ligas-ejercicios/up/MPEU2462473922>

[5] *Mercado Libre Perú*, “Sensor MPU6050 GY-521 acelerómetro giroscopio pines soldados,” acceso: 29 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/sensor-mpu6050-gy521-acelerometro-giroscopio-pines-soldados/up/MPEU3913882334>

[6] “Set de 120 Cables Dupont de 20 cm (MM, MH, HH),” *Mercado Libre*, acceso: 29-sep-2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/set-de-120-cables-dupont-de-20cm-40-piezas-mm-mh-hh/up/MPEU3891242353>

[7] “Portapila 18650 + Placa de Carga Tipo C para Batería de Litio,” *Mercado Libre*, acceso: 29-sep-2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/portapila-18650-mas-placa-carga-tipo-c-bateria-litio/up/MP EU3000240246>

[8] “Filamento K3D PLA Marrón Mate 1.75 mm 1 kg,” *Mercado Libre*, acceso: 29-sep-2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/filamento-k3d-pla-marron-mate-175mm-1kg/p/MPE47758531>

[9] “Filamento 3D PLA Lite Bambu Lab Beige Mate,” *Mercado Libre*, acceso: 29-sep-2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/filamento-3d-pla-lite-bambu-lab-beige-mate-beige/p/MPE61261623>

[10] J. Perry and J. M. Burnfield, *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*, 2nd ed. Thorofare, NJ, USA: Slack Incorporated, 2010.

[11] External limb prostheses and external orthoses — Requirements and test methods, ISO Standard 22523:2006, 2006.

[12] R. C. Browning, J. R. Modica, R. Kram, and A. Goswami, “The effects of adding mass to the legs on the energetic cost of walking,” *Medicine & Science in Sports & Exercise*, vol. 39, no. 3, pp. 515–525, Mar. 2007.